

A Vegalengdir

Þér er gefið heiltölur n og k . Markmiðið þitt er að velja n ólíka heiltölu punkta á xy -planinu svo að fyrir nákvæmlega k pör af punktum er Evklíðska fjarlægðin milli punktanna heiltala. Til upprifjunar er Evklíðska vegalengdin milli punkta (x_1, y_1) og (x_2, y_2)

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Það má sýna að lausn er ávallt til fyrir takmarkanir verkefnisins.

Inntak

Eina línan í inntakinu eru tvær heiltölur, n og k .

Úttak

Prentaðu n línur þar sem i -ta lína inniheldur tvær heiltölur: x og y hnitin að i -ta punktinum. Algildið af hverju hniti má í mestu vera 10^9 .

Ef það eru margar mögulegar lausnir má prenta eitthvað af þeim.

Takmarkanir

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n-1)/2$

Dæmi

Inntak:

3 2

Úttak:

1 1

1 2

2 2

Útskýring: Evklíðska vegalengdin milli $(1, 1)$ og $(1, 2)$ er 1. Vegalengdin milli $(1, 2)$ og $(2, 2)$ er einnig 1. Hinsvegar er vegalengdin milli $(1, 1)$ og $(2, 2)$, $\sqrt{2}$, sem er ekki heiltala.

Stigagjöf

Hópur	Takmarkanir	Stig
1	$n \leq 4$	11
2	$k = n(n - 1)/2$	4
3	$k = 0$	6
4	$k \leq n$	19
5	$k \leq n(n - 1)/8$	22
6	Engar frekari takmarkanir	38